

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • 1re C D E TI

La lunette astronomique

Module 3 : Optique

Ce TD porte sur la description, le fonctionnement et le calcul du grossissement de la lunette astronomique.

EXERCICE 1 Rappels de cours

1. Citez les deux lentilles convergentes constitutives d'une lunette astronomique et donnez leur rôle respectif.
2. Quelle est la nature de l'image finale fournie par une lunette astronomique utilisée en vision normale (œil au repos)? Est-elle droite ou renversée par rapport à l'objet?
3. Écrivez la relation liant la distance entre les deux lentilles d (ou Δ) aux focales de l'objectif f_o et de l'oculaire f_{oc} en vision normale.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.

1. L'objectif a une focale plus courte que l'oculaire pour obtenir un fort grossissement.
2. En vision normale, l'image intermédiaire formée par l'objectif se trouve au foyer image de l'oculaire.
3. Le grossissement G d'une lunette astronomique est toujours positif.
4. Pour augmenter le grossissement d'une lunette donnée, il suffit de remplacer l'oculaire par un autre de focale plus grande.

EXERCICE 3 QCM : Une seule réponse correcte par question.

1. Une lunette astronomique a un objectif de focale $f_o = 100$ cm et un oculaire de focale $f_{oc} = 5$ cm. Son grossissement en vision normale vaut :
(a) 20
(b) -20
(c) 0,05
(d) 105
2. L'image finale observée à travers une lunette astronomique en vision normale est :

- (a) Réelle, droite, située à l'infini.
 - (b) Virtuelle, renversée, située à l'infini.
 - (c) Réelle, renversée, située au point près.
 - (d) Virtuelle, droite, située au point près.
3. Si on éloigne légèrement l'oculaire de l'objectif (augmentation de d) tout en gardant l'objet à l'infini, l'image finale devient :
- (a) Virtuelle et située à l'infini.
 - (b) Réelle et située à l'infini.
 - (c) Virtuelle et située à distance finie (vision de près).
 - (d) Réelle et située à distance finie.

EXERCICE 4 Calcul de grossissement et distance lentilles

Une lunette astronomique est constituée d'un objectif de focale $f_o = 120$ cm et d'un oculaire de focale $f_{oc} = 4,0$ cm. Elle est utilisée en vision normale (œil au repos).

1. Calculez le grossissement G de cette lunette. Donnez sa valeur numérique et son signe.
2. Déterminez la distance d séparant l'objectif de l'oculaire (longueur du tube).
3. L'observateur veut observer un objet situé à l'infini sous un angle $\alpha = 2,0e - 3$ rad. Quelle est la valeur de l'angle α' sous lequel il voit l'image finale ?

EXERCICE 5 Choix d'un instrument

On dispose de trois lentilles convergentes de focales respectives : 10 cm, 50 cm et 100 cm. On souhaite réaliser une lunette astronomique de grand grossissement.

1. Quelle lentille choisirez-vous comme objectif ? Comme oculaire ? Justifiez.
2. Calculez le grossissement maximal possible avec ces trois lentilles.
3. Quelle sera la longueur approximative du tube de cette lunette ?

EXERCICE 6 Complétion de texte et schéma

Complétez le paragraphe suivant en choisissant les termes appropriés : réelle / virtuelle /

convergente / divergente / foyer objet / foyer image / droite / renversée / fini / infini.

Dans une lunette astronomique en vision normale, l'objectif est une lentille _____ qui forme une image intermédiaire _____ et _____ de l'objet situé à l'_____. Cette image intermédiaire se place au _____ de l'oculaire. L'oculaire, qui est une lentille _____, fonctionne alors comme une loupe : il fournit une image finale _____, _____ par rapport à l'objet initial, située à l'_____.